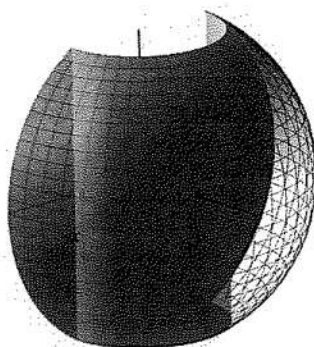


Question 1 [11 points]

Soit E la région de l'espace située à l'intérieur de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 = 100$, « à l'extérieur » du cylindre $x^2 + y^2 = 25$ (là où $x^2 + y^2 \geq 25$) et à droite du plan $y = 0$ (là où $y \geq 0$). La région E est représentée ci-dessous.



- Décrivez la région E en coordonnées cylindriques.
- Décrivez la région E en coordonnées sphériques.
- Évaluez l'intégrale

$$J = \iiint_E (x^2 + y^2) dV$$

dans le système de coordonnées de votre choix.

- Donnez une interprétation possible de l'intégrale J (par exemple, volume, masse, moments, etc.) en justifiant soigneusement votre réponse.

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a) Coord. cylindriques : on cherche r, θ, z

$$x^2 + y^2 \geq 25$$

$$r^2 \geq 25$$

$$r \geq 5$$

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 100$$

$$r^2 + z^2 \leq 100$$

$$z^2 \leq 100 - r^2$$

$$z \leq \pm \sqrt{100 - r^2}$$

Donc, une autre condition est : $100 - r^2 \geq 0$
 $100 \geq r^2 \Rightarrow r \leq 10$